TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie

Type d'épreuve : ■ Devoir ☐ Examen
Matière : Réseaux IP 2
Année Universitaire :2024-2025 **Semestre** : 2
Classe : ING-3-J
Documents : ☐ Autorisés ■ Non autorisés
Date : 21/03/2025 **Durée** : 1h30mn
Nombre de pages : 05
Barème : **4+3+13**

QCM (4 points)

1. **Quel nombre ou ensemble de nombres qui représente une socket ?**

a) 192.168.1.1:80
b) 192.168.1.1
c) 1023:80
d) 01-23-45-77-89-AB

2. **Quelle action est effectuée par un client lors de l'établissement de la communication avec un serveur via l'utilisation d'UDP au niveau de la couche de transport ?**

a) Le client envoie un ISN au serveur pour démarrer la poignée de main à 3 voies.
b) Le client envoie un segment de synchronisation pour démarrer la session.
c) Le client définit la taille de la fenêtre pour la session.
d) Le client sélectionne au hasard un numéro de port source.

3. **Sélectionner ce qui est vrai concernant le DNS**

a) permet à une station de connaître son adresse IP à partir d'une table de correspondance entre adresse MAC et adresses IP
b) Il fait la résolution des adresses IP
c) utilise le protocole TCP pour le transport
d) utilise le protocole UDP pour le transport

4. **Quelle couche du modèle OSI est responsable de l'établissement, du maintien et de la fin de la communication entre les applications ?**

a) Couche Application
b) Couche Réseau
c) Couche Session
d) Couche Présentation

5. **Parmi ces affirmations, laquelle est vraie concernant le protocole UDP ?**

a) Il garantit la livraison ordonnée des données.
b) Il utilise des numéros d'ordre pour réassembler les datagrammes.

c) Il est sans connexion et ne retransmet pas les données perdues.
d) Il établit une connexion en trois étapes avant l'envoi des données.

6. Quels sont les champs présents dans l'en-tête d'un segment TCP mais absents dans un datagramme UDP ?

a) Port source
b) Numéro d'ordre
c) Somme de contrôle
d) Numéro d'accusé de réception

7. **Quel protocole permet de transférer des e-mails depuis un serveur de messagerie vers un client de messagerie ?**

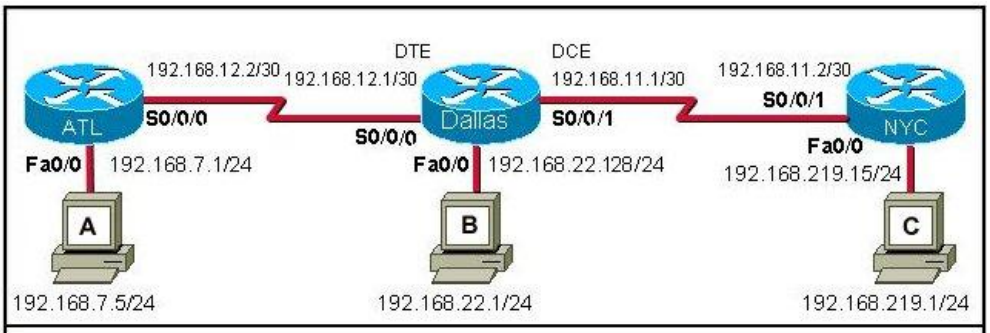
a) SMTP
b) POP3
c) SNMP
d) HTTP

8. Quel est le rôle du numéro de port dans la communication TCP/UDP ?

a) Identifier le périphérique réseau
b) Identifier l'application ou le service destinataire
c) Sécuriser la communication réseau
d) Indiquer la taille des paquets

Exercice 1 :

1. Un participant est chargé du test de l'adressage IP, de la configuration et de la connectivité du réseau illustré. La commande ping émise de l'hôte B vers l'hôte C donne pour résultat une destination inaccessible, mais la commande de l'hôte B vers l'hôte A est concluante. Quelles raisons peuvent être à l'origine de cette panne, d'après le graphique et l'extrait de sortie produite par le routeur Dallas ?




```
Dallas(config)#interface s0/0/0
Dallas(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.252
Dallas(config-if)#no shutdown
Dallas(config-if)#exit
Dallas(config)#
Dallas(config)#interface s0/0/1
Dallas(config-if)#ip address 192.168.111.1 255.255.255.252
Dallas(config-if)#no shutdown
Dallas(config-if)#exit
```

2. Quelle méthode permet de sécuriser l'accès au mode privilégié d'un routeur, et pourquoi est-il essentiel de le protéger ?

3. Comment un technicien peut-il vérifier si une interface est connectée à un autre périphérique et si elle envoie ou reçoit du trafic ?

Problème

Le plan de configuration IP de la topologie ci-dessous représente celui d'une institution d'enseignement composée de huit laboratoires. Deux abonnements Internet sont établis, avec :

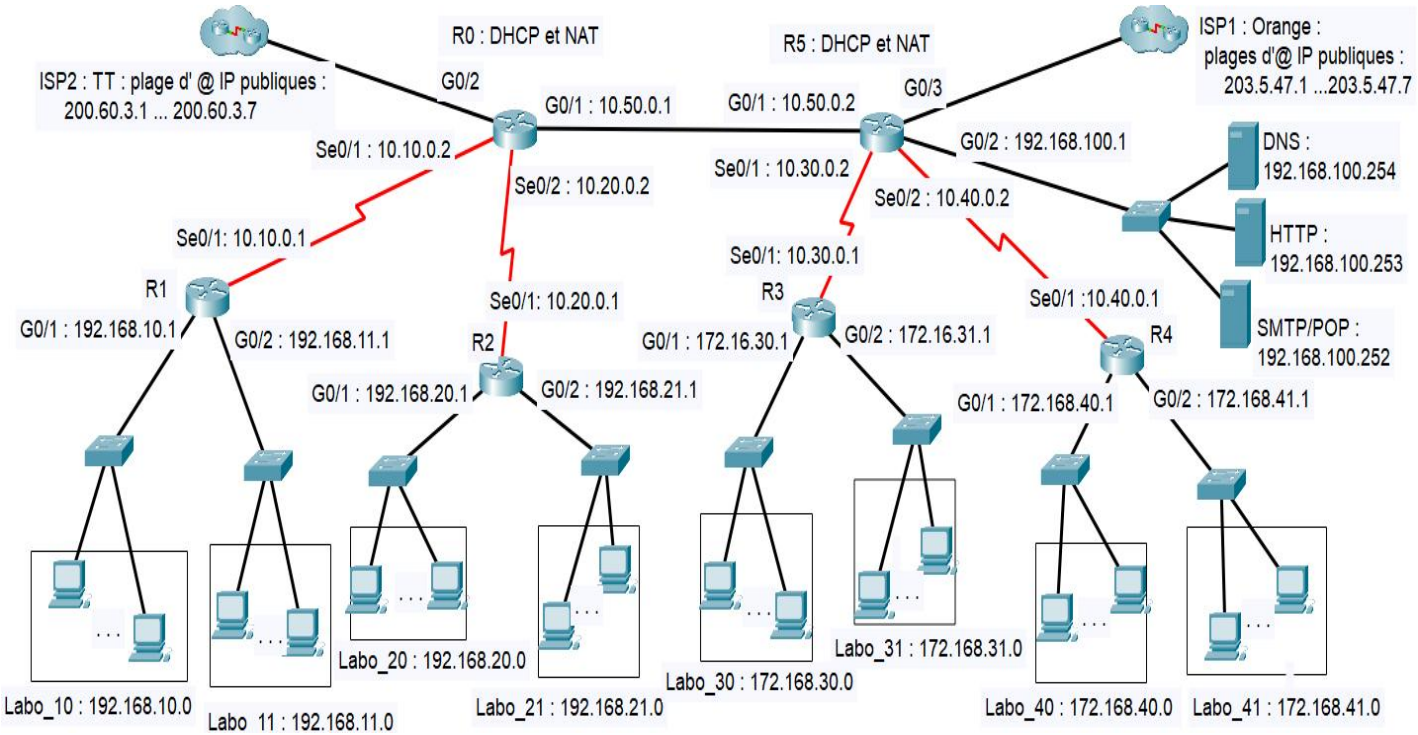
- **Orange** (ISP1), fournissant sept @IP publiques (**203.5.47.1/24** jusqu'au **203.5.47.7/24**).
- **Tunisie Télécom** (ISP2), fournissant sept @IP publiques (**200.60.3.1/24** jusqu'au **200.60.3.7/24**).

Le routeur **R0** assure le service NAT et génère, à l'aide d'un serveur DHCP, les @ IP pour les labos 10, 11, 20 et 21.

Le routeur **R5** assure le service NAT et génère, à l'aide d'un serveur DHCP, les @ IP pour les labos 30, 31, 40 et 41.

Note :

- Chaque labo est équipé de **quinze** machines.
- Un même masque (**/24**) est appliqué pour toutes les @IP des labos (labo 10 jusqu'au labo 41) ainsi que pour les serveurs locaux.
- Un masque (/16) est appliqué pour toutes les @IP de la classe 10.



En supposons que le routage entre les différentes parties de cette topologie étant établie :

TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

1ère partie : DHCP

1. Quelles sont les adresses IP qui doivent être exclues des plages d'@ IP générées par chacun des deux serveurs DHCP.

DHCP (R0)	DHCP (R5)
…	….

2. Qu'est-ce qu'elles représentent ces @ IP pour les hôtes des différents labos :

@ IP	Rôle

3. Quelle configuration doit être effectuée sur chacun des routeurs R1 et R2, respectivement sur R3 et R4, pour que le protocole DHCP puisse être exécuté convenablement sur R0, respectivement sur R5.

4. Au niveau de R0, nous avons créé un pool DHCP pour chaque labo (10, ..., 21), par exemple pour le labo 10 le nom de son pool est : **Labo_10**. En tenant compte de la question (1), donner la plage des @ IP possibles que peut générer le serveur DHCP pour ce labo.

5. Au niveau de R0, quelles sont les deux autres paramètres que le DHCP doit fournir pour les hôtes du **Labo_10**.

6. De même que pour R0, au niveau de R5, nous avons créé un pool DHCP pour chaque labo (30, …, 41). Donner alors pour le **labo 41**, la plage des @ IP possibles que peut générer le serveur DHCP pour ce labo et les autres paramètres qu'il va envoyer vers les hôtes de ce labo.

7. Les interfaces G0/2 de R0 et G0/3 de R 5, doivent avoir une configuration manuelle ou DHCP, justifier votre réponse :

8. Donner dans le tableau suivant les 4 messages DHCP échangés entre **le premier** hôte appartenant au **Labo_31** qui vient de démarrer en précisant pour chaque message le type du message, les adresses IP et MAC source et destination ainsi que l'agent DHCP.

Num	Type Message	@IP-src	@IP-dst	@Mac-src	@Mac-dst	Agent DHCP

2ème partie : NAT

On suppose que les interfaces G0/2 de R0 et G0/3 de R5 ont eu ces configurations :

@IP G0/2 de R0 : **200.60.3.1/24**

@IP G0/3 de R5 : **203.5.47.1/24**

1.Au niveau de R0, d'après le NAT, combien de hôtes peuvent être servies ?

2.Donner la plage des @ IP publiques qui leurs est disponibles.

3.Au niveau de R0, si tous les hôtes veulent bien communiquer en même temps, combien de hôtes vont avoir un manque d'@ IP publique ?

4. Pour résoudre ce problème, il a fallu passer au services PAT, combien de numéros de port doit-on assigné par @IP publique pour que tous les hôtes, adressés par R0, peuvent communiquer en même temps.